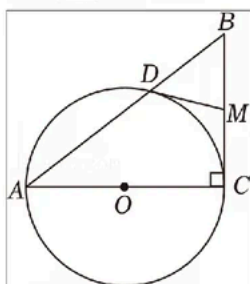


宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

学生姓名：

(2) 点P为直线BC上任意一动点，连接AP交⊙O于点Q，连接CQ.

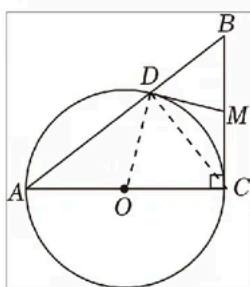
①当 $\tan \angle BAP = \frac{1}{3}$ 时，求BP的长；②求 $\frac{CQ}{AP}$ 的最大值.

【分析】(1) 连接OD, CD, 由AC是⊙O的直径, 可得 $\angle ADC = 90^\circ$, 再由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得 $MC = MD$, 根据等腰三角形性质可得 $\angle MDC = \angle MCD$, 进而可得 $\angle MDC + \angle ODC = \angle MCD + \angle OCD = 90^\circ$, 即 $\angle ODM = 90^\circ$, 再利用切线的判定定理即可证得结论;

(2) ①分两种情况: 当点P在线段BC上时, 过点P作 $PT \perp AB$ 于点T, 利用勾股定理和解直角三角形即可求得答案; 当点P在CB的延长线上时, 过点B作 $BK \perp AP$ 于点K, 运用勾股定理和解直角三角形即可;

②设 $CP = n$, 则 $AP = \sqrt{AC^2 + CP^2} = \sqrt{64 + n^2}$, 利用面积法可得 $CQ \cdot AP = AC \cdot CP$, 得出 $CQ = \frac{AC \cdot CP}{AP} = \frac{8n}{\sqrt{64 + n^2}}$, 即 $\frac{CQ}{AP} = \frac{8n}{64 + n^2}$, 再运用乘法公式和不等式性质可得 $64 + n^2 \geq 16n$, 即可得出答案.

【解答】(1) 证明: 如图, 连接OD, CD,



$\because AC$ 是⊙O的直径,
 $\therefore \angle ADC = 90^\circ$,
 $\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle ADC = 90^\circ$,
 $\because$ 点M为边BC的中点,
 $\therefore MC = MD$,
 $\therefore \angle MDC = \angle MCD$,
 $\because OC = OD$,
 $\therefore \angle ODC = \angle OCD$,
 $\because \angle ACB = 90^\circ$, 即 $\angle MCD + \angle OCD = 90^\circ$,
 $\therefore \angle MDC + \angle ODC = \angle MCD + \angle OCD = 90^\circ$,
 即 $\angle ODM = 90^\circ$,
 $\therefore DM \perp OD$,

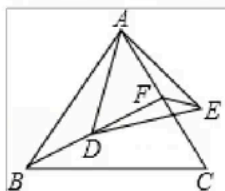
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

学生姓名：

2025 深圳四大密考与自招专题第 2 卷

一. 选择题(共12小题)

1. 如图，边长为 a 的等边 $\triangle ABC$ 中， BF 是 AC 上中线且 $BF = b$ ，点 D 在 BF 上，连接 AD ，在 AD 的右侧作等边 $\triangle ADE$ ，连接 EF ，则 $\triangle AEF$ 周长的最小值是()



A. $\frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b$

B. $\frac{1}{2}a + b$

C. $a + \frac{1}{2}b$

D. $\frac{3}{2}a$

2. 若实数 x, y 满足 $|x| + 4|y| = 1$ ，则 $m = y - 4x$ 的最大值是()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. 已知 a 是一个正整数，记 $G(x) = a - x + |x - a|$. 若 $G(1) + G(2) + G(3) + \dots + G(2019) = 90$ ，则 a 的值为()

A. 8

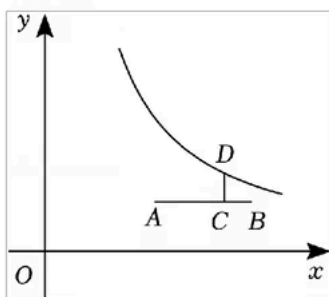
B. 9

C. 10

D. 11

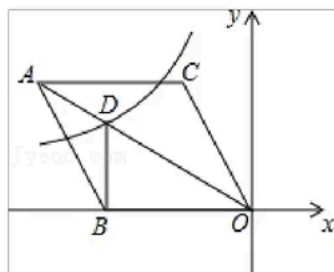
4. 如图，在平面直角坐标系中，线段 AB 的端点 A 的坐标为 $(2, 1)$ ，端点 B 的坐标为 $(4, 1)$. 点 C 是

线段 AB 上的点，将点 B 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到点 D ，若函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象过点 D ，则 k 的值一定满足()



宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

学生姓名：

10. 设方程 $(x-a)(x-b) - x = 0$ 的两根是 c, d ，则方程 $(x-c)(x-d) + x = 0$ 的根是 ()A. a, b B. $-a, -b$ C. c, d D. $-c, -d$ 11. 如图，在平面直角坐标系中，菱形 $ABOC$ 的顶点 O 在坐标原点，边 BO 在 x 轴的负半轴上， $\cos \angle$
 $BOC = \frac{3}{5}$ ，顶点 C 的坐标为 $(a, 4)$ ，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与菱形对角线 AO 交于 D 点，连接 BD ，当 $BD \perp x$ 轴时， k 的值是 ()
A. $-\frac{50}{3}$ B. $-\frac{25}{2}$ C. -12 D. $-\frac{25}{4}$

12. 对于实数 x ，符号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[2] = 2$ ， $[1.2] = 1$ 。若 $[\frac{4x+a}{3}] = 2$ 有正整数解，则正实数 a 的取值范围是 ()

A. $0 < a < 1$ 或 $2 \leq a < 3$ B. $0 < a \leq 1$ 或 $2 \leq a < 3$ C. $0 < a < 1$ 或 $2 \leq a \leq 3$ D. $0 < a \leq 1$ 或 $2 < a \leq 3$

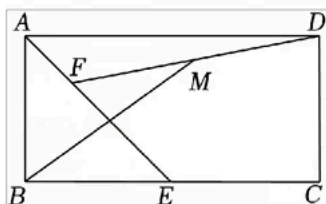
二. 填空题(共5小题)

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

学生姓名：

16. 若实数 a, b 满足 $\frac{a}{2^4+4^3} + \frac{b}{2^4+5^3} = 1$, $\frac{a}{3^4+4^3} + \frac{b}{3^4+5^3} = 1$, 则 $a+b =$ _____.

17. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = 2$ ， AE 为 $\angle BAD$ 的平分线， F 为 AE 上一动点，点 M 为 DF 的中点，连接 BM ，则 BM 的最小值是 _____.



三．解答题(共13小题)

18. 对于一些比较复杂的方程，可以利用函数图象来研究方程的根.

问题：探究方程 $2x(|x|-2) = 1$ 的实数根的情况.

下面是小董同学的探究过程，请帮她补全：

(1) 设函数 $y = 2x(|x|-2)$ ，这个函数的图象与直线 $y = 1$ 的交点的 _____ 坐标(填“横”或“纵”)就是方程 $2x(|x|-2) = 1$ 的实数根.

(2) 注意到函数解析式中含有绝对值，所以可得：

当 $x \leq 0$ 时， $y = -2x^2 - 4x$ ；

当 $x > 0$ 时， $y =$ _____；

(3) 在如图的坐标系中，已经画出了当 $x \leq 0$ 时的函数图象，请根据(2)中的解析式，通过描点，连线，画出当 $x > 0$ 时的函数图象.

(4) 画直线 $y = 1$ ，由此可知 $2x(|x|-2) = 1$ 的实数根有 _____ 个.

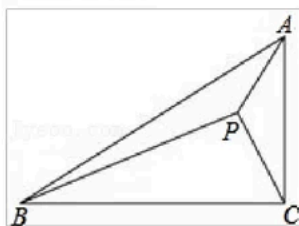
(5) 深入探究：若关于 x 的方程 $2x(|x|-2) = m$ 有三个不相等的实数根，且这三个实数根的和为负数，则 m 的取值范围是 _____.

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

学生姓名：

28. $\sqrt{a+2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a-2\sqrt{a-1}}$.

29. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $AB = 2AC$. 点 P 在 $\triangle ABC$ 内，且 $PA = \sqrt{3}$ ， $PB = 5$ ， $PC = 2$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.



30. 如图，已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AB = 5$ ， $\sin A = \frac{4}{5}$ ，点 P 是边 BC 上的一点， $PE \perp AB$ ，垂足为 E ，以点 P 为圆心， PC 为半径的圆与射线 PE 相交于点 Q ，线段 CQ 与边 AB 交于点 D .

(1) 求 AD 的长；

(2) 设 $CP = x$ ， $\triangle PCQ$ 的面积为 y ，求 y 关于 x 的函数解析式，并写出定义域；

(3) 过点 C 作 $CF \perp AB$ ，垂足为 F ，联结 PF 、 QF ，如果 $\triangle PQF$ 是以 PF 为腰的等腰三角形，求 CP 的长.

